

A- Problème Moteur à courant continu

Un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante a les caractéristiques nominales suivantes:

Induit:

Tension $= 220$ V

Courant: $I = 20$ A

Inducteur:

Tension: $U_{ex} = 200$ V

Courant: $i_{ex} = 1$ A

Résistance: $R = 1 \Omega$

A/Essai à vide:

A vide, l'induit du moteur appelle un courant d'intensité $I_0 = 2$ A lorsqu'il est soumis à une tension $U_0 = 220$ V. Le moteur tourne alors à $n_0 = 1000$ tr/min.

1°) Déterminer la valeur de la f.c.é.m. E'_0 pour ce fonctionnement à vide.

2°) Déterminer les pertes collectives P_c .

3°) Quelle est la valeur du moment T_0 du couple utile pour le fonctionnement à vide?

B/Essai en charge:

Le moteur, entraîne une pompe et fonctionne en régime nominal.

1°) Déterminer la valeur de la f.c.é.m. E' .

2°) Déterminer la valeur de la fréquence de rotation n_N nominale.

3°) Calculer :

a) La puissance totale P_a absorbée par le moteur.

b) Les pertes par effet Joule P_j dissipées dans l'induit.

c) La puissance utile P_n nominale du moteur.

d) Le moment T_n du couple utile nominal.

B – Problème Moteur Asynchrone

Un moteur asynchrone triphasé, dont le stator est couplé en triangle, a les caractéristiques nominales suivantes :

- Puissance utile : 40 kW ; tension aux bornes d'un enroulement : 220 V, 50Hz.

- Intensité en ligne : 131 A.

- Fréquence de rotation : 1455 tr/min.

- La résistance mesurée à chaud entre 2 bornes du stator est de 0,038 .

Dans tout le problème, le moteur est alimenté par un réseau triphasé 220 V entre phases, 50Hz.

Un essai à vide a donné : puissance absorbée :

- Puissance absorbée à vide : $P_0 = 1850$ W

- Intensité en ligne : $I_0 = 31,2$ A.

- Les pertes mécaniques, supposées constantes, sont égales à $P_{mec} = 740 \text{ W}$.
- 1) Quel est le nombre de pôles du stator ?
 - 2) Calculer pour la charge nominale :
 - a) Le glissement
 - b) La puissance transmise au rotor.
 - c) Les pertes dans le fer et les pertes par effet Joule du stator
 - d) La puissance absorbée.
 - e) Le rendement et le facteur de puissance.
 - f) Le moment du couple utile.
 - 3) La caractéristique mécanique $C_u(n')$ du moteur est assimilable, dans sa partie utile, à une portion de droite passant par les points : $(n' = 1500 \text{ tr/min} ; C_u = 0 \text{ Nm})$ et $(n' = 1425 \text{ tr/min} ; C_u = 430 \text{ N m})$.
 - a) Donner son équation.
 - b) Le moteur fonctionne au-dessous de sa charge nominale : il entraîne une machine présentant un couple résistant indépendant de la vitesse et de moment $C_R = 130 \text{ Nm}$. Quelle est la fréquence de rotation du moteur ?

C – Problème Machine Synchrone

Les caractéristiques d'un alternateur synchrone sous excité sont les suivantes :

- couplage des enroulements du stator en étoile; fréquence $f = 50 \text{ Hz}$;
 - expression de la caractéristique à vide $E_0 = 175 I_e$ (E en volt et intensité en ampère)
 - résistance d'une phase de l'induit $R = 0,25 \Omega$; réactance synchrone $X_s = 1,5 \Omega$.
- 1) Déterminer l'impédance synchrone d'un enroulement de la machine.
 - 2) L'alternateur alimente une charge triphasée, inductive, équilibrée, de facteur de puissance $\cos \varphi = 0,8$ AR. La tension efficace entre deux bornes de l'induit est $U = 2,6 \text{ kV}$; l'intensité efficace du courant en ligne est $I = 440 \text{ A}$.
 - a) Quelle est l'intensité I_e du courant d'excitation sachant que la roue polaire tourne à 1500 tr/min ?
 - b) Calculer les pertes par effet joule dans l'induit.
 - c) Un essai à vide a donné $P_0 = 80 \text{ kW}$ (y compris l'excitation); quel est le rendement de l'alternateur ?